

PROTOTIPE SMART CHARGER PONSEL BERBASIS IOT DENGAN ALARM UNTUK EFISIENSI ENERGI MENGGUNAKAN ESP32

Annisa Primahapsari – 1306623022

Fisika A 2023



LATAR BELAKANG

01

ENERGI LISTRIK MENJADI KEBUTUHAN UTAMA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

02

KONSUMSI LISTRIK TERUS MENINGKAT SEIRING PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PERANGKAT DIGITAL.

03

KEBIASAAN CHARGING BERLEBIH SEBABKAN PEMBOROSAN ENERGI & UMUR BATERAI PENDEK

04

IOT MEMUNGKINKAN MONITORING ENERGI REAL-TIME, MEMBERI PERINGATAN KONSUMSI BERLEBIH, SERTA MEMBANTU MENGURANGI PEMBOROSAN ENERGI.

05

SMART CHARGER BERBASIS ESP32 DENGAN SENSOR ARUS-TEGANGAN YANG MEMONITOR KONSUMSI ENERGI REAL-TIME DAN MEMBERI ALARM SAAT BATERAI PENUH.

06

EKSPERIMEN INI BERTUJUAN MENINGKATKAN KESADARAN ENERGI, MENGURANGI PEMBOROSAN LISTRIK, DAN MENJAGA UMUR PERANGKAT ELEKTRONIK.



RUMUSAN MASALAH

01

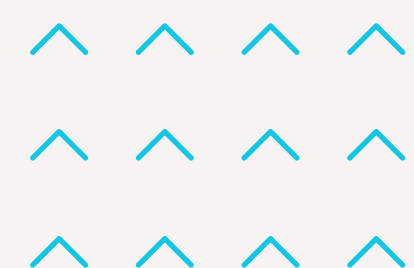
Bagaimana cara merancang dan membangun prototipe smart ponsel berbasis IoT menggunakan ESP32 yang mampu melakukan monitoring arus dan tegangan?

02

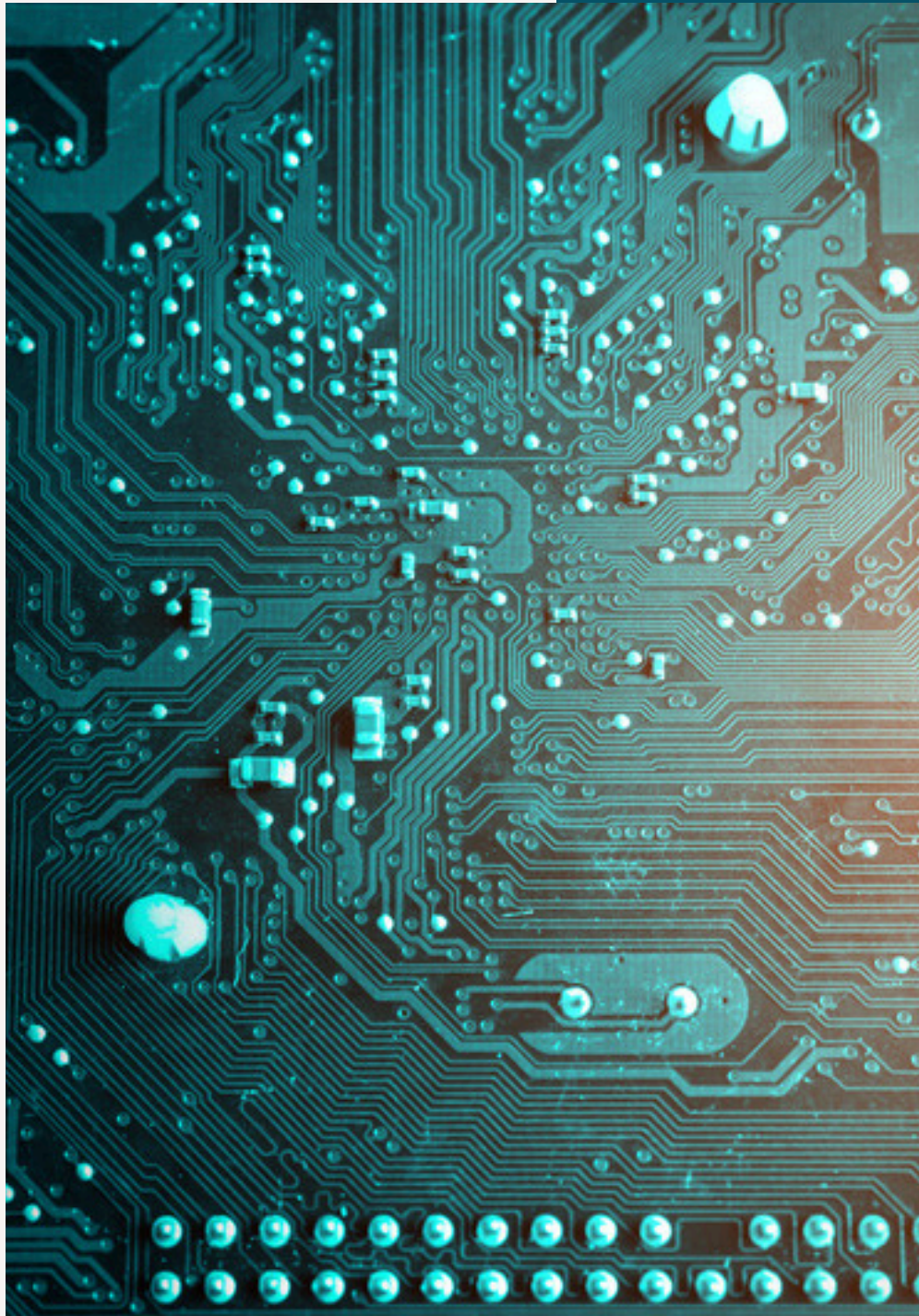
Bagaimana sistem dapat memberikan alarm atau peringatan ketika baterai ponsel sudah penuh sehingga pengguna tidak perlu terus-menerus memantau kondisi charging?

03

Seberapa besar potensi efisiensi energi yang dapat dicapai dengan adanya sistem peringatan otomatis ini dibandingkan dengan penggunaan konvensional dengan perlakuan berbeda serta bagaimana pengurangan arus pemeliharaan berkontribusi terhadap kesehatan baterai?



TUJUAN EKSPERIMEN



- Merancang dan membangun prototipe smart charger berbasis IoT menggunakan ESP32 yang dapat memonitori arus dan tegangan secara real-time.
- Mengimplementasikan sistem alarm menggunakan buzzer/LED yang aktif ketika baterai ponsel telah penuh, sehingga pengguna tidak perlu terus-menerus memantau proses pengisian.
- Mengevaluasi efisiensi energi sistem Smart Charger dibanding metode konvensional serta menilai pengaruhnya terhadap pengurangan arus pemeliharaan dan potensi peningkatan umur baterai.

TEORI PENUNJANG

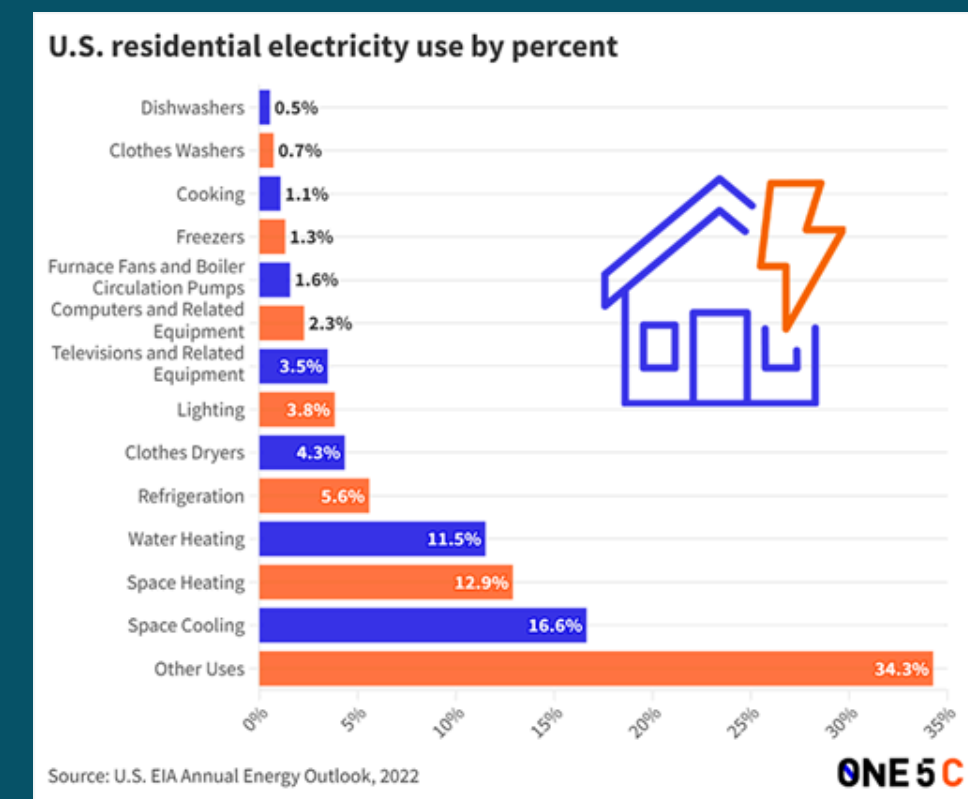
KONSEP DASAR EFISIENSI ENERGI

Efisiensi energi tidak hanya tergantung teknologi, tetapi juga perilaku konsumen. Perangkat kecil seperti charger ponsel bisa menyebabkan pemborosan energi besar jika digunakan sembarangan, sehingga pemahaman dasar energi listrik dan efisiensi penting sebelum merancang sistem hemat energi.

$$\eta = \left(\frac{E_{\text{keluaran}}}{E_{\text{masukan}}} \right) \times 100\%$$

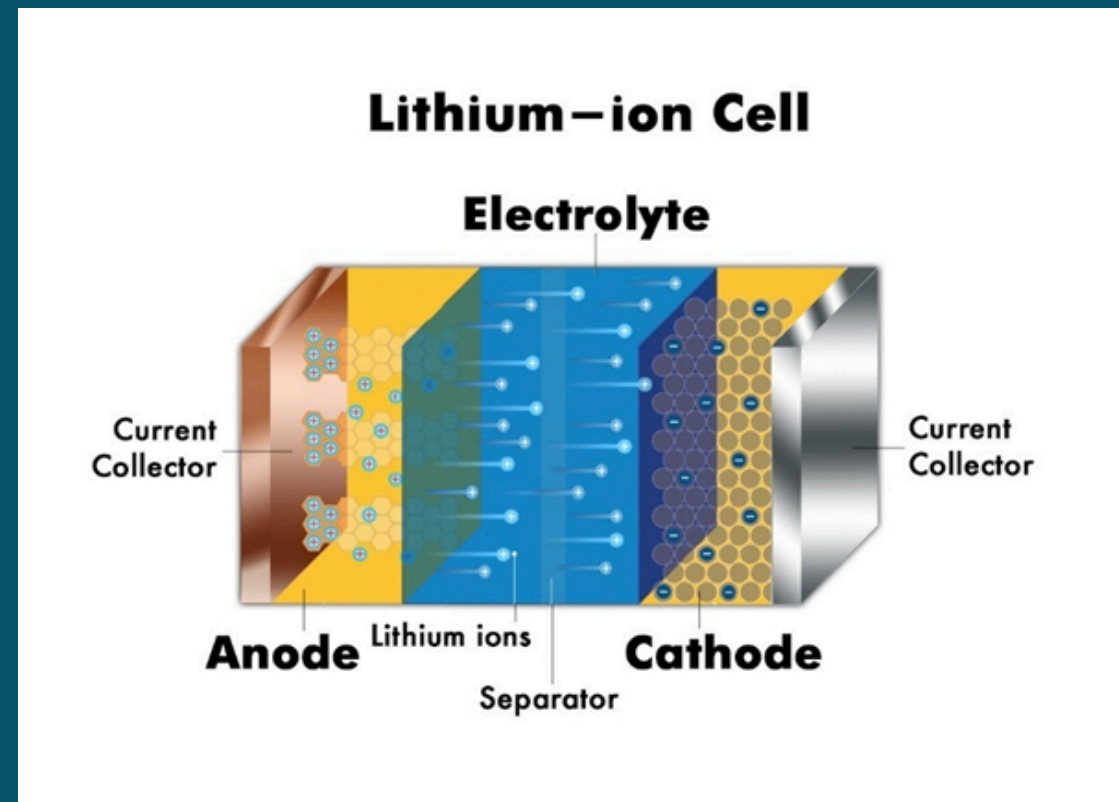
KONSUMSI LISTRIK MASYARAKAT

Menurut data Kementerian ESDM (2020), terdapat sekitar 282 juta unit charger HP yang menghasilkan konsumsi standby hingga 2.470.320 kWh per tahun dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 3,62 triliun.



TEORI PENUNJANG

BATERAI LITHIUM-ION



Kelebihan:

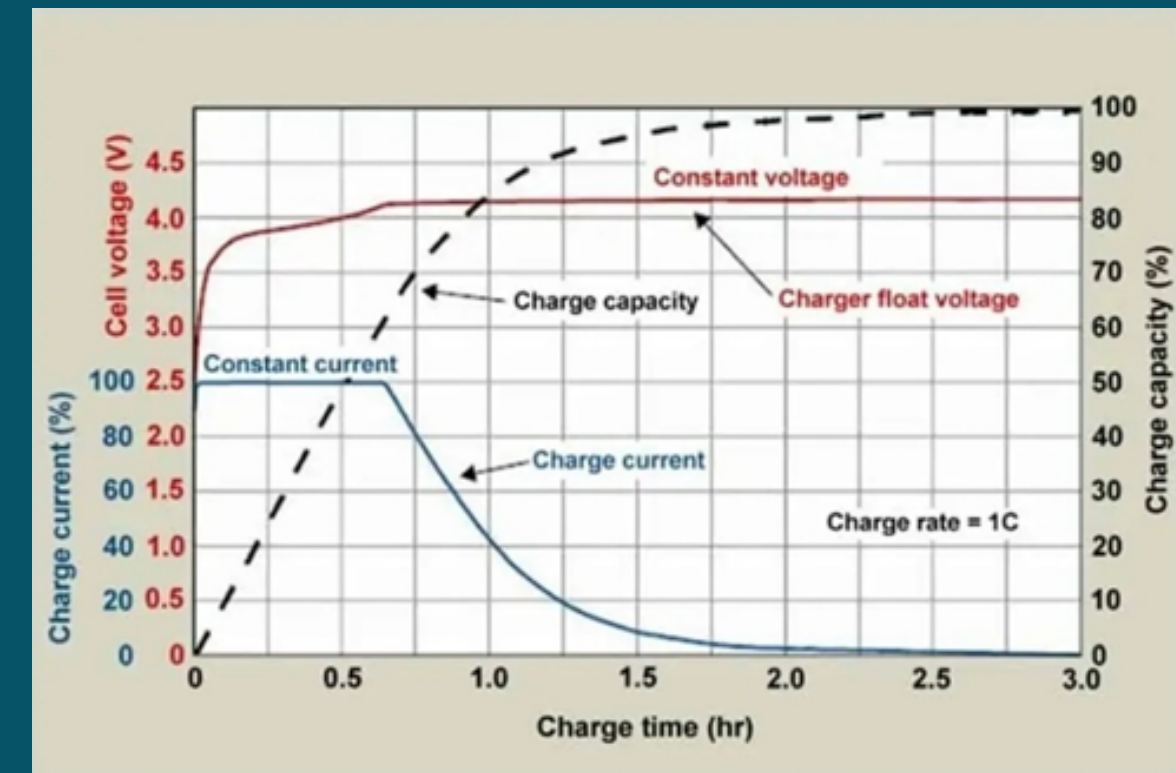
- ♦ Kepadatan energi tinggi
- ♦ Umur pakai panjang
- ♦ Dapat diisi ulang (reversibel)
- ♦ Bobot ringan & efisiensi tinggi

Kekurangan:

- ⚠ Rentan overcharging & overheating
- ⚠ Degradasi kapasitas seiring waktu
- ⚠ Sensitif terhadap suhu tinggi
- ⚠ Biaya produksi relatif mahal

PROSES PENGISIAN DAN PERMASALAHAN BATERAI

- ♦ Metode CC-CV: Arus konstan → hingga tegangan maksimum → lanjut ke tegangan konstan sampai penuh.



- ♦ Masalah umum: Pengisian berlebih (overcharge) → pemborosan energi & degradasi sel baterai.

TEORI PENUNJANG

MIKROKONTROLER ESP 32

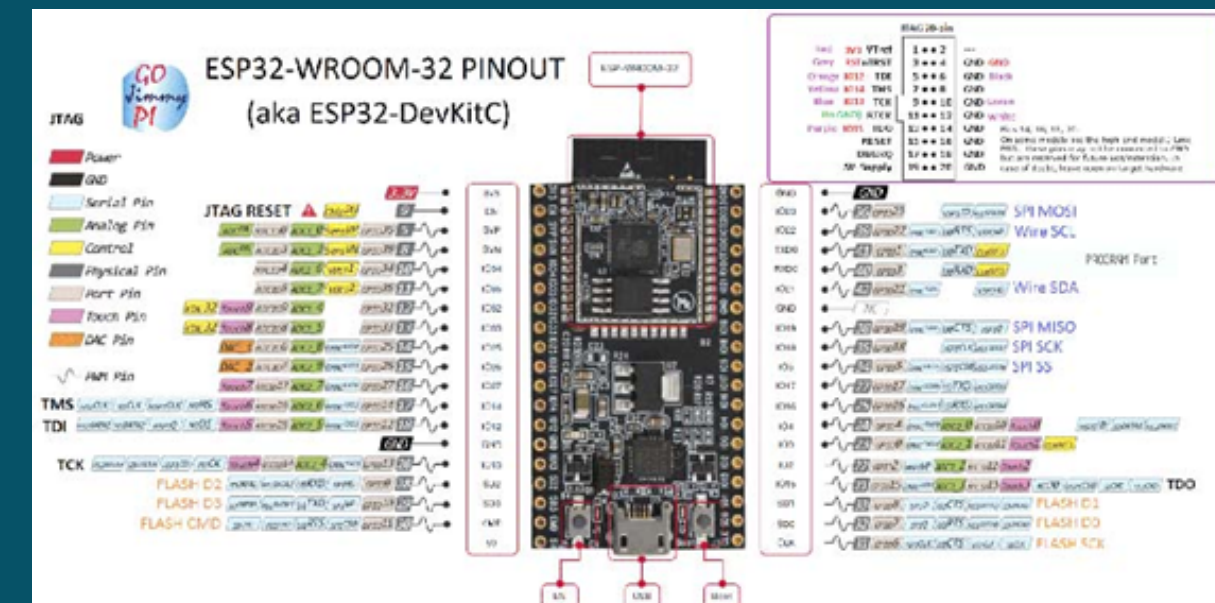
Mikrokontroler berbasis System-on-Chip (SoC) dengan Wi-Fi & Bluetooth.

Penerapan: Berperan sebagai pusat kendali yang menerima data dari sensor INA219 dan PZEM-004T, lalu mengirimkan hasil pemantauan ke dashboard IoT serta mengaktifkan buzzer saat baterai penuh.

TEKNOLOGI PENDUKUNG : IOT

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menghubungkan perangkat elektronik ke jaringan internet, sehingga perangkat dapat berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis.

Dalam sistem ini, IoT digunakan untuk memantau konsumsi listrik secara real-time dan memberikan notifikasi ketika penggunaan melebihi batas yang ditentukan.
(Motlagh et al., 2020; Rosnee et al., 2022)



(Espressif Systems, 2022)

TEORI PENUNJANG

PZEM-004T

Fungsi :

Mengukur parameter listrik AC seperti tegangan, arus, daya, dan energi menggunakan trafo arus dan pembagi tegangan

Penerapan:

Memantau daya input sistem dari sumber listrik sebelum menuju adaptor charger, membantu analisis efisiensi daya.

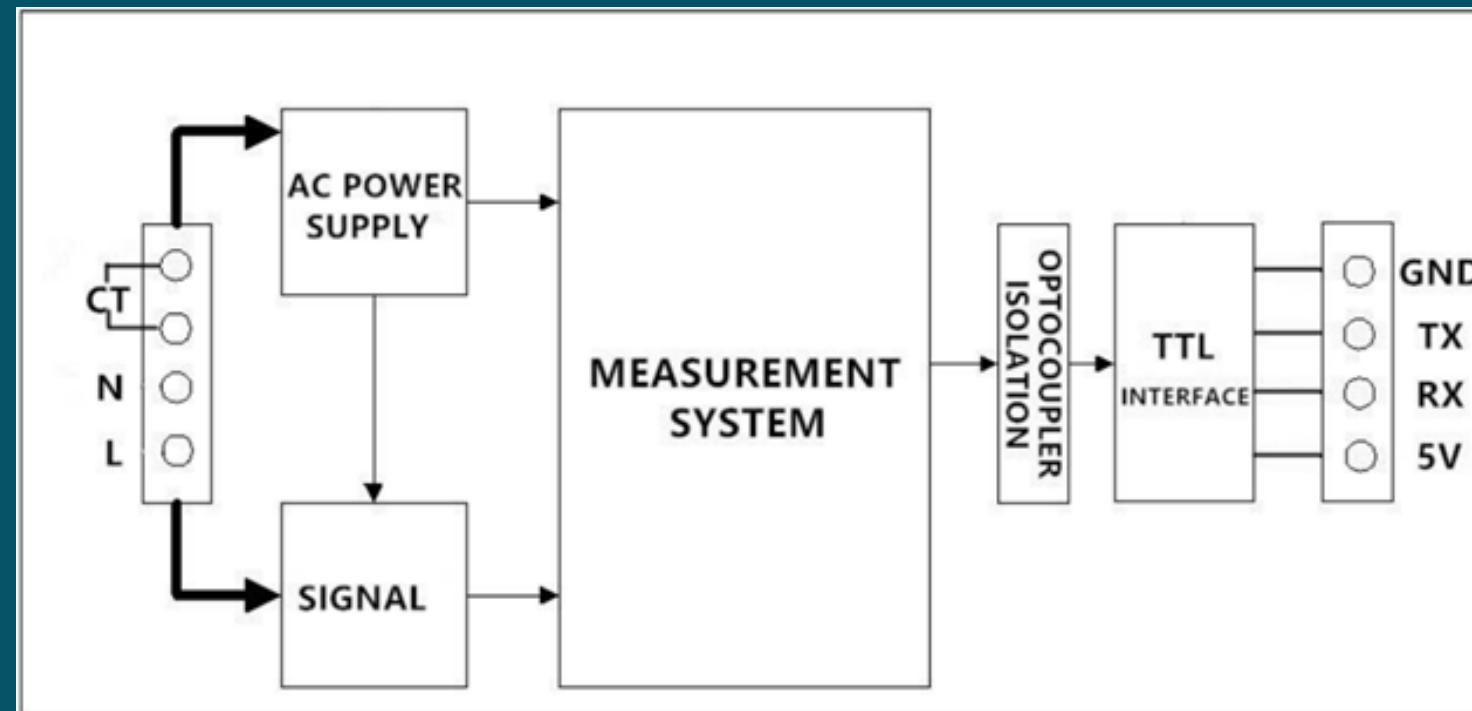


Diagram blok prinsip kerja sensor PZEM-004T

(Innovators Guru, 2019)

SENSOR INA 219

Fungsi:

Mengukur arus dan tegangan secara presisi dan mengirimkan data digital melalui komunikasi I²C.

Penerapan:

Memantau arus dan tegangan output dari charger menuju baterai secara real-time untuk mendeteksi kondisi penuh dan mencegah overcharging.

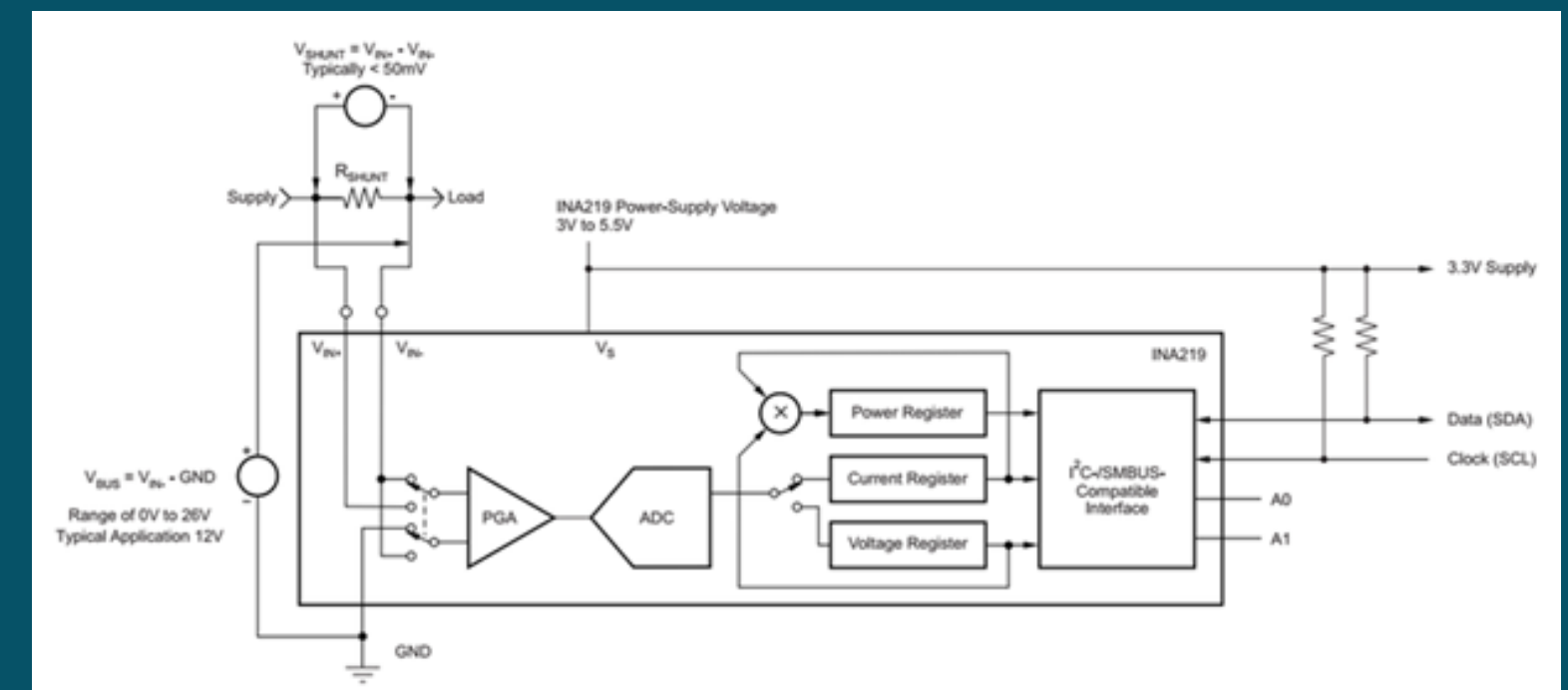


Diagram blok prinsip kerja sensor INA219

(Texas Instruments, 2021)

TEORI PENUNJANG

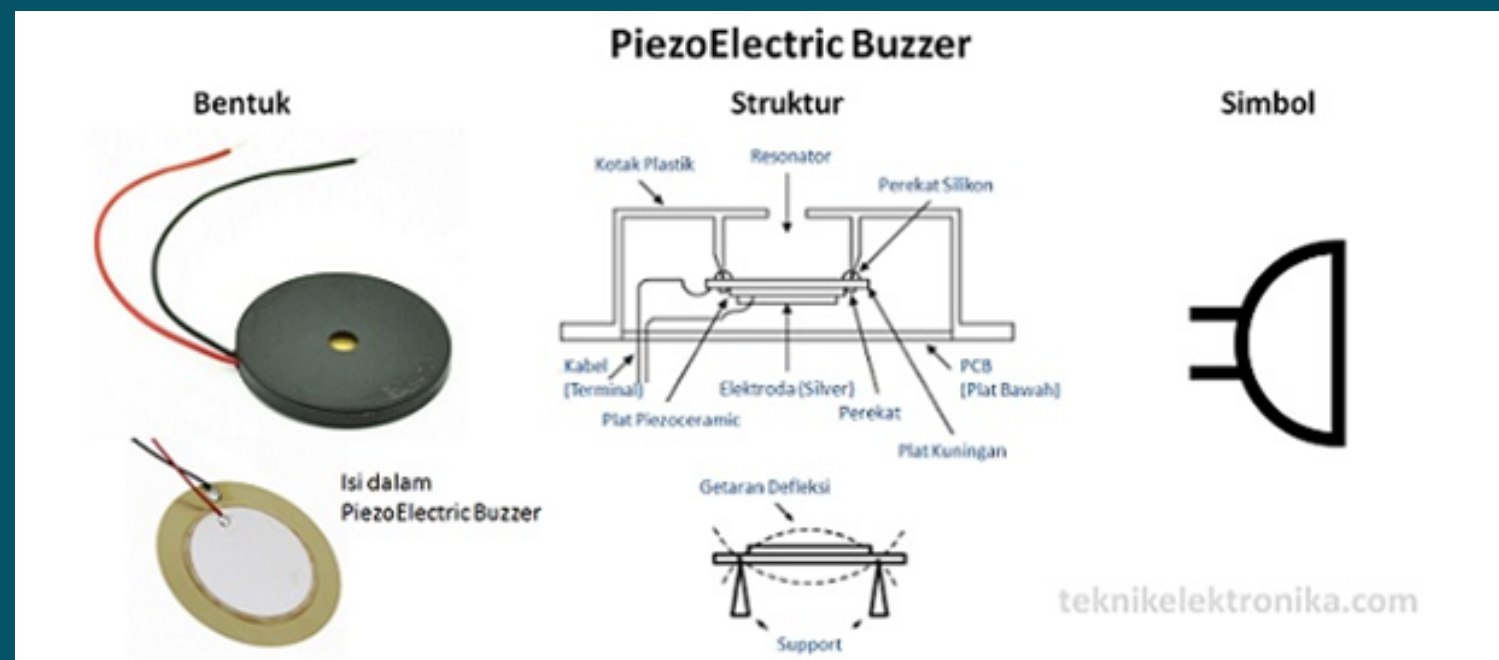
BUZZER

Fungsi:

Arus bolak-balik menyebabkan getaran kristal menghasilkan gelombang suara (prinsip piezoelektrik)

Penerapan:

Sebagai alarm peringatan otomatis saat baterai mencapai kapasitas penuh agar pengguna segera memutus sambungan daya.



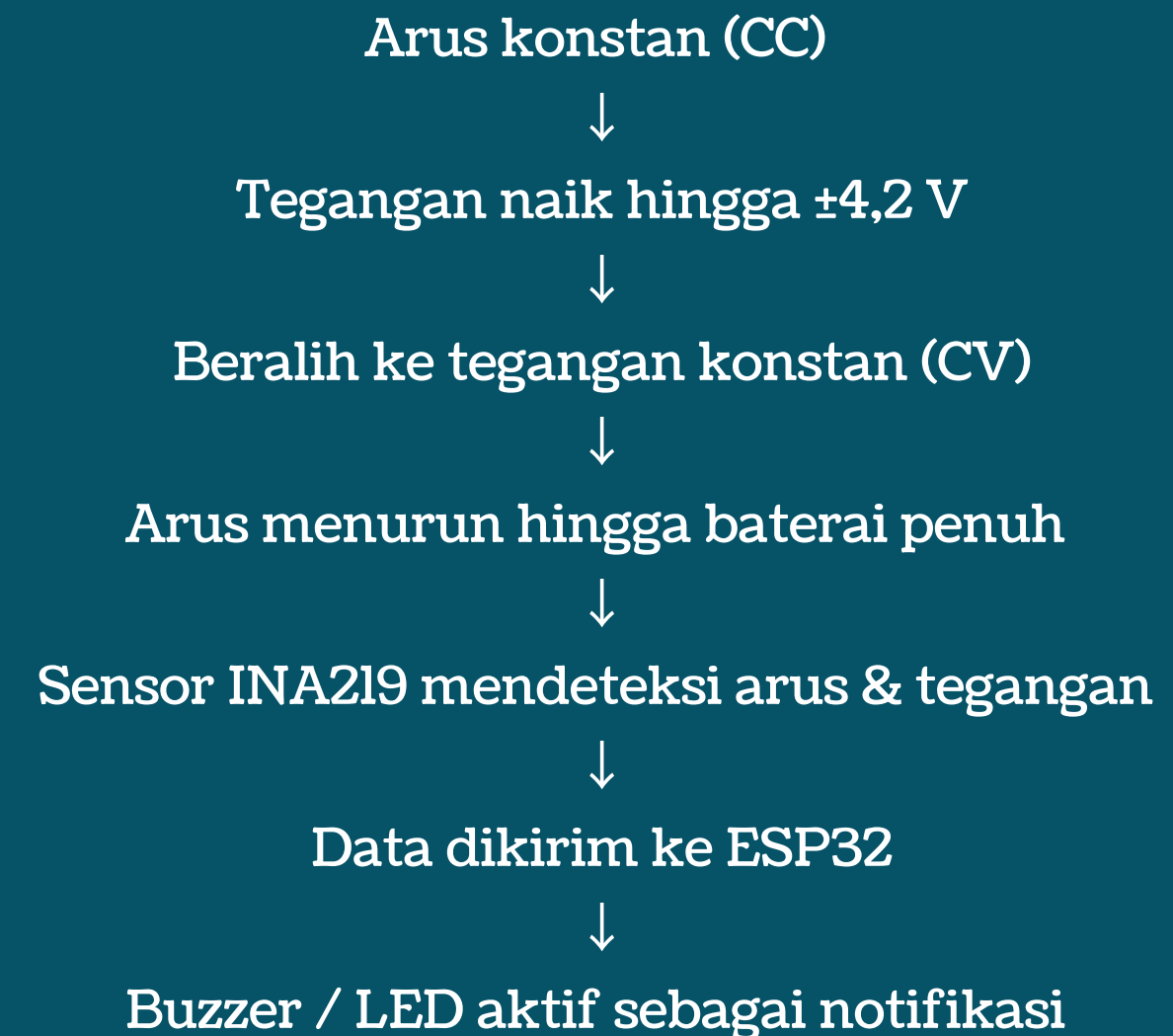
(RS Components, 2022)

MEKANISME DETEKSI BATERAI PENUH

Baterai lithium-ion diisi dengan metode CC-CV, di mana arus dijaga konstan hingga mencapai 4,2 V, lalu tegangan dipertahankan sementara arus menurun hingga baterai penuh.



ALUR PENGISIAN BATERAI LITHIUM-ION (CC-CV)



TEORI PENUNJANG

VISUALISASI DENGAN PYTHON



- Visualisasi Hasil Data Pengamatan menggunakan Python
- Menggunakan library Matplotlib
- Monitoring · Analisis pola pengisian · Deteksi overcurrent / tegangan tidak stabil

KAJIAN TERDAHULU

Lambert, 2021

Lambert (2021) menekankan pentingnya kalibrasi dan pengaturan sampling pada INA219 untuk menghasilkan pengukuran yang akurat, khususnya pada aplikasi pemantauan cepat.

Rosnee et al, 2022

Rosnee et al. (2022) mengembangkan prototipe monitoring listrik berbasis IoT dengan memanfaatkan ESP32 dan sensor arus SCT013. Sistem tersebut memungkinkan pengguna melihat data konsumsi energi secara real-time dan menerima notifikasi ketika terjadi kelebihan arus.

Setiawan, dkk., 2023

Setiawan dkk. (2023) merancang sistem monitoring arus dan tegangan menggunakan sensor INA219 yang terhubung ke mikrokontroler, sehingga data pengisian baterai dapat dipantau secara real-time.

GAP EKSPERIMEN

Ketiga penelitian tersebut belum mengintegrasikan sistem monitoring dengan alarm otomatis untuk mencegah overcharging, sehingga masih ada risiko pemborosan energi dan degradasi baterai



ALAT DAN BAHAN

ALAT

- 01 Laptop
- 02 Sensor PZEM-004T
- 03 Mikrokontroler ESP 32
- 04 Sensor INA 219
- 05 Stopkontak

- 06 Buzzer
- 07 Breadboard
- 08 Charger ponsel
- 09 Multimeter

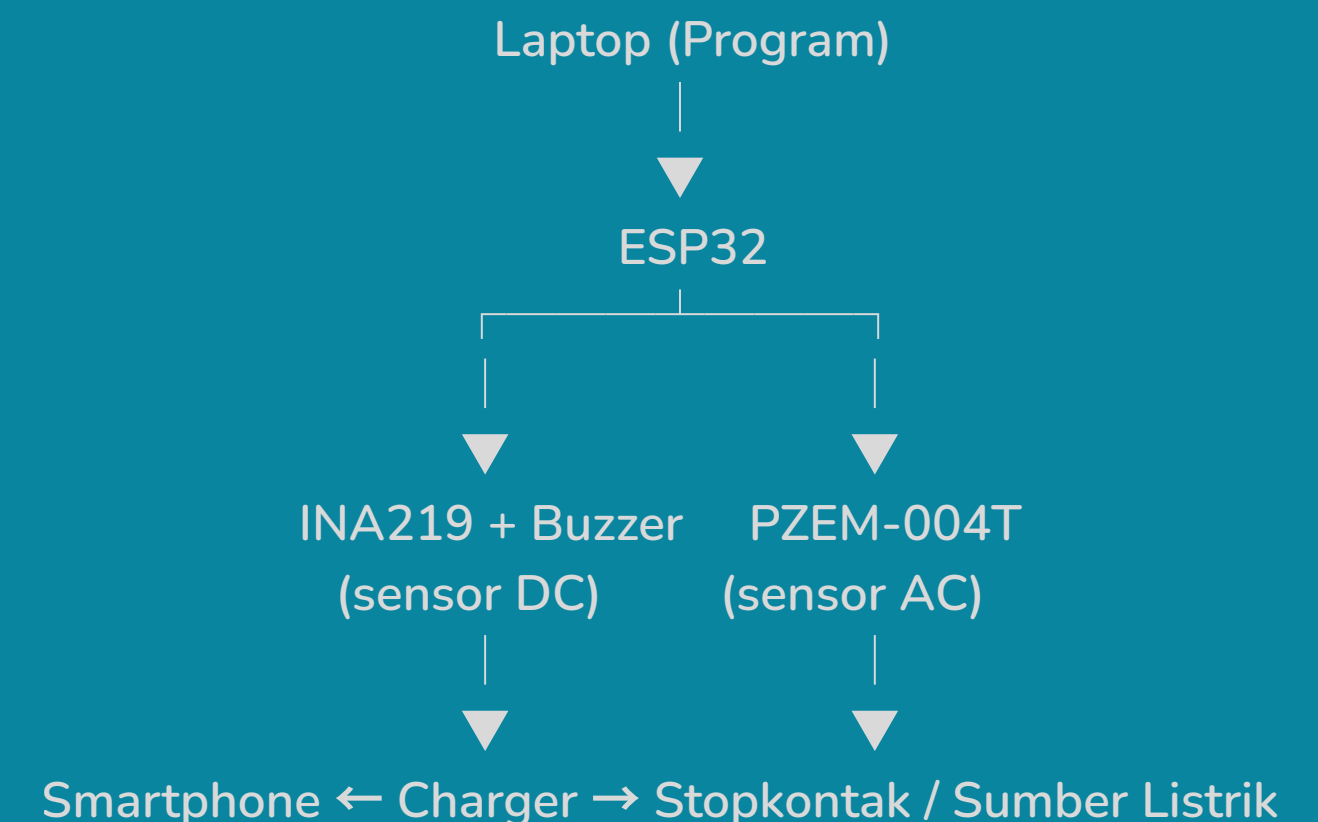
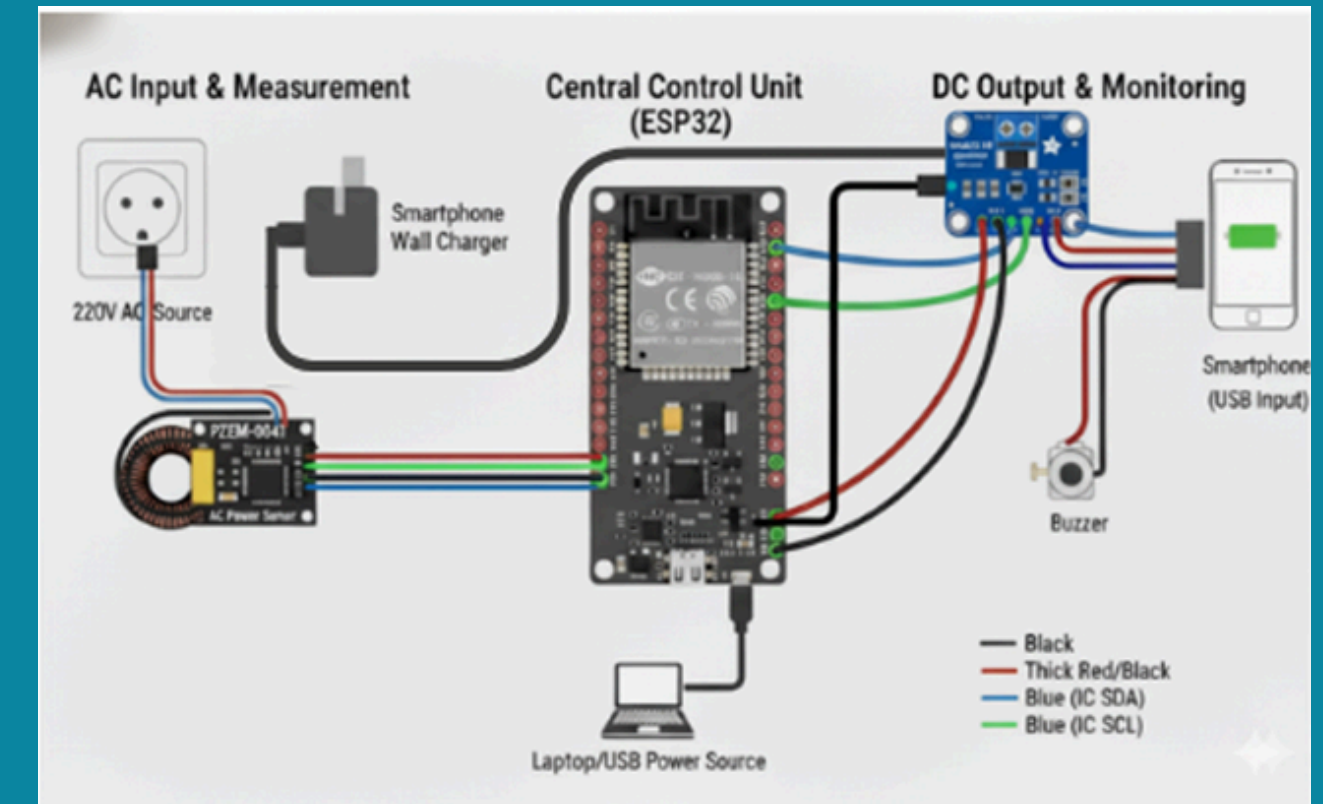
BAHAN

- 01 Smartphone dengan baterai Lithium-ion
- 02 Kabel USB
- 03 Kabel Jumper
- 04 Python dengan library Matplotlib

LANGKAH EKSPERIMEN

1. Menghubungkan charger ke sumber AC melalui PZEM-004T.
2. Menghubungkan output charger ke smartphone melalui ESP32-INA219.
3. Menyalakan sistem dan pastikan kedua sensor aktif.
4. Mencatat data tegangan, arus, daya, dan energi secara berkala.
5. Mengamati pengisian hingga buzzer menyala (baterai penuh).
6. Mencatat waktu penuh dan hentikan pencatatan (Smart Charger).
7. Mengulangi pengujian dengan metode konvensional dan perlakuan yang berbeda.
8. Menghitung daya, energi, dan efisiensi sistem.
9. Membandingkan daya dan energi di kedua jenis charger.
10. Mengevaluasi efektivitas dan dampak terhadap baterai oleh Smart Charger terhadap metode konvensional.

SKEMA RANGKAIAN



CONTOH PERHITUNGAN



Perhitungan Daya

Daya Input

$$P_{in} = V_{in} \times I_{in}$$

Daya Output

$$P = V \times I$$

Perhitungan Energi

Energi Input

$$E_{in} = \sum(P_{in} \times \Delta t)$$

Energi Output

$$E = \sum(P \times \Delta t)$$

Energi *loss*

$$E_{loss} = E_{unplug} - E_{normal}$$

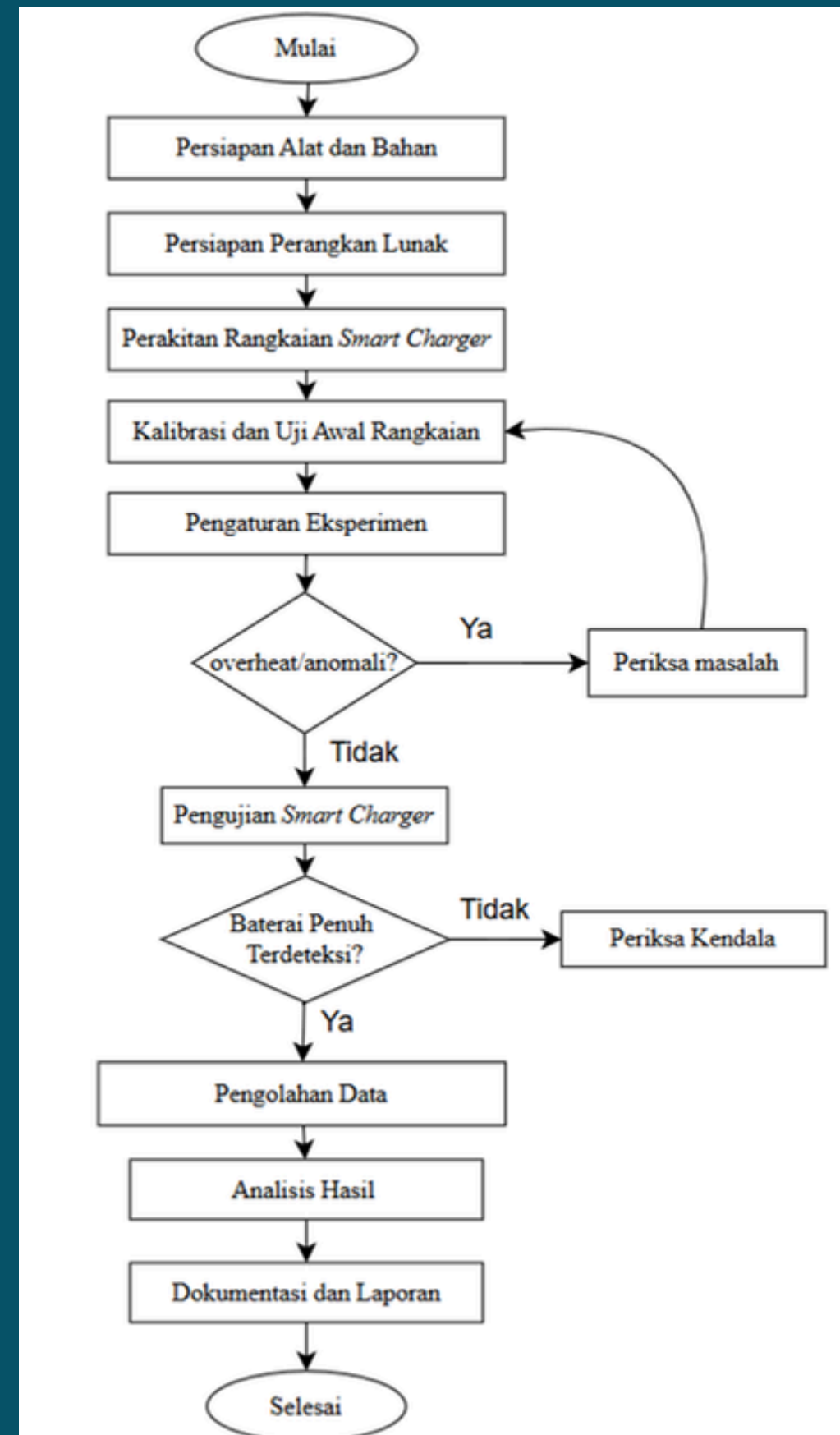
Perhitungan Efisiensi

$$efisiensi = \frac{P_{DC}}{P_{AC}} \times 100\%$$

Perhitungan Stress Factor akibat interupsi

$$SF_{smart} = \frac{E_{loss}}{E_{normal}}$$

DIAGRAM ALIR



Perlakuan 1:
Siklus Normal (20% – 100%)



Smart Charger

Waktu Pengisian (menit)	Persentase Baterai (%)	Tegangan In (V) PZEM	Tegangan Out (V) INA	Arus In (A) PZEM	Arus Out (A) INA	Status Buzzer
0	20	220.8	5.12	0.078	1.88	OFF
15	35	220.5	5.1	0.075	1.91	OFF
30	52	220.3	5.09	0.072	1.89	OFF
45	68	220.4	5.07	0.068	1.87	OFF
60	81	220.6	5.06	0.058	1.52	OFF
75	90	220.5	5.05	0.046	1.18	OFF
90	95	220.7	5.03	0.033	0.72	OFF
105	97	220.6	5.01	0.021	0.35	OFF
110	100	220.7	4.95	0.018	0.08	ON
111	100	221	4.2	0.008	0.05	ON

- Arus tinggi di awal, turun otomatis mendekati penuh
- Tegangan stabil selama pengisian
- Daya puncak mencapai 9.74 Watt pada menit ke-15
- Indikator penuh (buzzer) aktif, tidak terjadi overcharge

Perlakuan 1: Siklus Normal (20% – 100%)



Charger Konvensional

Waktu Pengisian (menit)	Persentase Baterai (%)	Tegangan In (V) PZEM	Tegangan Out (V) INA	Arus In (A) PZEM	Arus Out (A) INA	Status Buzzer
0	20	220.7	5.14	0.038	1.26	OFF
35	37	220.4	5.11	0.037	1.3	OFF
70	58	220.8	5.09	0.031	1.29	OFF
105	79	220.5	5.07	0.026	1.25	OFF
140	92	220.3	5.04	0.024	0.86	OFF
155	99	220.3	5.05	0.021	0.42	OFF
165 (overcharge)	100	220.4	5.01	0.017	0.15	OFF
175 (overcharge)	100	220.2	5.02	0.014	0.08	OFF
195 (overcharge)	100	220.2	5.01	0.011	0.05	OFF

- Arus lebih rendah dan turun lambat
- Tidak ada indikator penuh
- Daya puncak 6.68 watt pada menit ke 19
- Arus tetap mengalir setelah 100% (overcharge)

PERHITUNGAN DAN ANALISIS

Aspek	Smart Charger	Charger Konvensional	Selisih
Waktu Pengisian	111 menit	195 menit (overcharge)	84 menit
Rata-Rata Daya	8.37 Watt	4.30 Watt	4.07 Watt
Rata-Rata Energi	15.48 Wh	13.97 Wh	1.51 Wh
Efisiensi (AC-DC)	88.20%	88.70%	0.50%
Efisiensi Sistem (overcharge)	88.20%	87.30%	0.90%
Degradasi Baterai	0.085.%	0.10%	0.15%

- Waktu pengisian Smart Charger 43% lebih cepat
- Daya pengisian hampir 2× lebih besar,
- Energi efektif yang masuk ke baterai lebih tinggi,
- Efisiensi konversi AC–DC relatif setara ($\pm 88\%$),
- Degradasi baterai per siklus lebih rendah (0.085% vs 0.10%).

Smart Charger memberikan pengisian yang lebih cepat, stabil, dan lebih aman terhadap umur baterai dibanding charger konvensional.

Perlakuan 2:
Unplug-Reconnect Test

 Smart Charger

Status	Waktu Pengisian (menit)	Presentase Baterai (%)	Tegangan In (V) PZEM	Tegangan Out (V) INA	Arus In (A) PZEM	Arus Out (A) INA
Charging	0	20	220.7	5.11	0.078	1.9
Charging	17	41	220.5	5.09	0.075	1.88
Unplug	17-32	41→ 40	220.6	-	-	-
Reconnect	32	40	220.3	5.07	0.073	1.85
Charging	37	42	220.4	5.06	0.074	1.87
Charging	52	58	220.2	5.03	0.072	1.83
Charging	77	83	220.5	5.01	0.058	1.52
Charging	107	99	220.7	4.97	0.02	0.12
Stop	108	100	220.6	4.95	0.011	0.09

- Arus kembali stabil setelah reconnect
- Waktu recovery cepat
- Tegangan output tetap terjaga
- Tidak terjadi lonjakan arus
- Pengisian kembali normal setelah interupsi

Perlakuan 2: Unplug-Reconnect Test

Charger Konvensional

Status	Waktu Pengisian (menit)	Presentase Baterai (%)	Tegangan In (V) PZEM	Tegangan Out (V) INA	Arus In (A) PZEM	Arus Out (A) INA
Charging	0	20	220.7	5.13	0.038	1.26
Charging	19	47	220.4	5.1	0.037	1.31
Unplug	19 – 34	47→46	220.5	-	-	-
Reconnect	34	46	220.4	5.08	0.029	0.85
Charging	39	47	220.3	5.05	0.034	1.05
Charging	44	49	220.1	5.06	0.036	1.21
Charging	74	67	220.3	5.05	0.035	1.27
Charging	134	97	220.2	5.02	0.028	48
Charging	154	100	220.4	5.01	0.021	0.15
Charging	175	100	220.1	4.87	0.017	0.05
Charging	194	100	220.2	4.31	0.01	0.05

- Arus turun signifikan setelah reconnect
- Waktu recovery lebih lama
- Terjadi fluktuasi arus pengisian
- Indikasi negosiasi ulang daya
- Efisiensi pengisian menurun setelah interupsi

PERHITUNGAN DAN ANALISIS



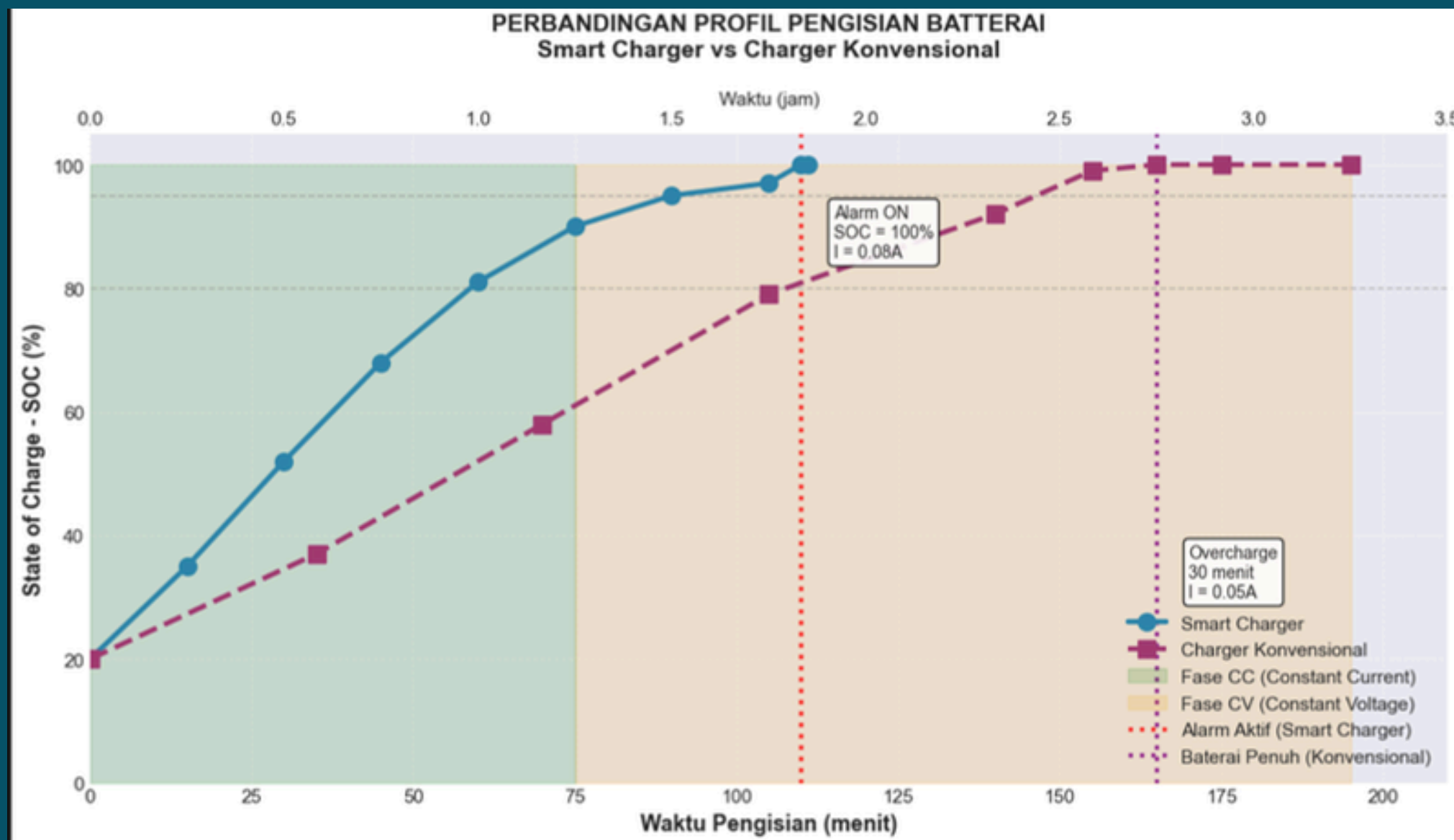
Aspek	Smart Charger	Charger Konvensional	Selisih
Waktu Pengisian	108 menit	194 menit	86 menit
Waktu recovery	5 menit	10 menit	5 menit
Rata-Rata Daya	7.63 Watt	3.89 Watt	3.74 Watt
Rata-Rata Energi	31.28 Wh	32.50 Wh	1.51 Wh
Energi loss	2.14 Wh	3.22 Wh	1.08 Wh
Efisiensi (AC-DC)	93.20%	90.10%	3.10%
Daya saat recovery	25.8 W	19.30%	6.5 W (33.7% efisien)
Degradasi Baterai	0.09%	0.11%	0.02%

- Smart Charger menyelesaikan pengisian 44.3% lebih cepat
- Smart charger puih 2x lebih cepat
- Arus pengisian Smart Charger jauh lebih stabil
- Daya rata-rata Smart Charger hampir 2x lebih besar
- Energi terbuang akibat interupsi lebih kecil pada Charger Konvensional
- Efisiensi recovery Smart Charger 33.7% lebih tinggi
- Degradasi per siklus yang lebih kecil (selisih 0.020%

Smart Charger lebih adaptif terhadap interupsi, lebih hemat energi saat recovery, dan memberikan perlindungan baterai yang lebih baik dibanding charger konvensional.

GRAFIK DAN ANALISIS

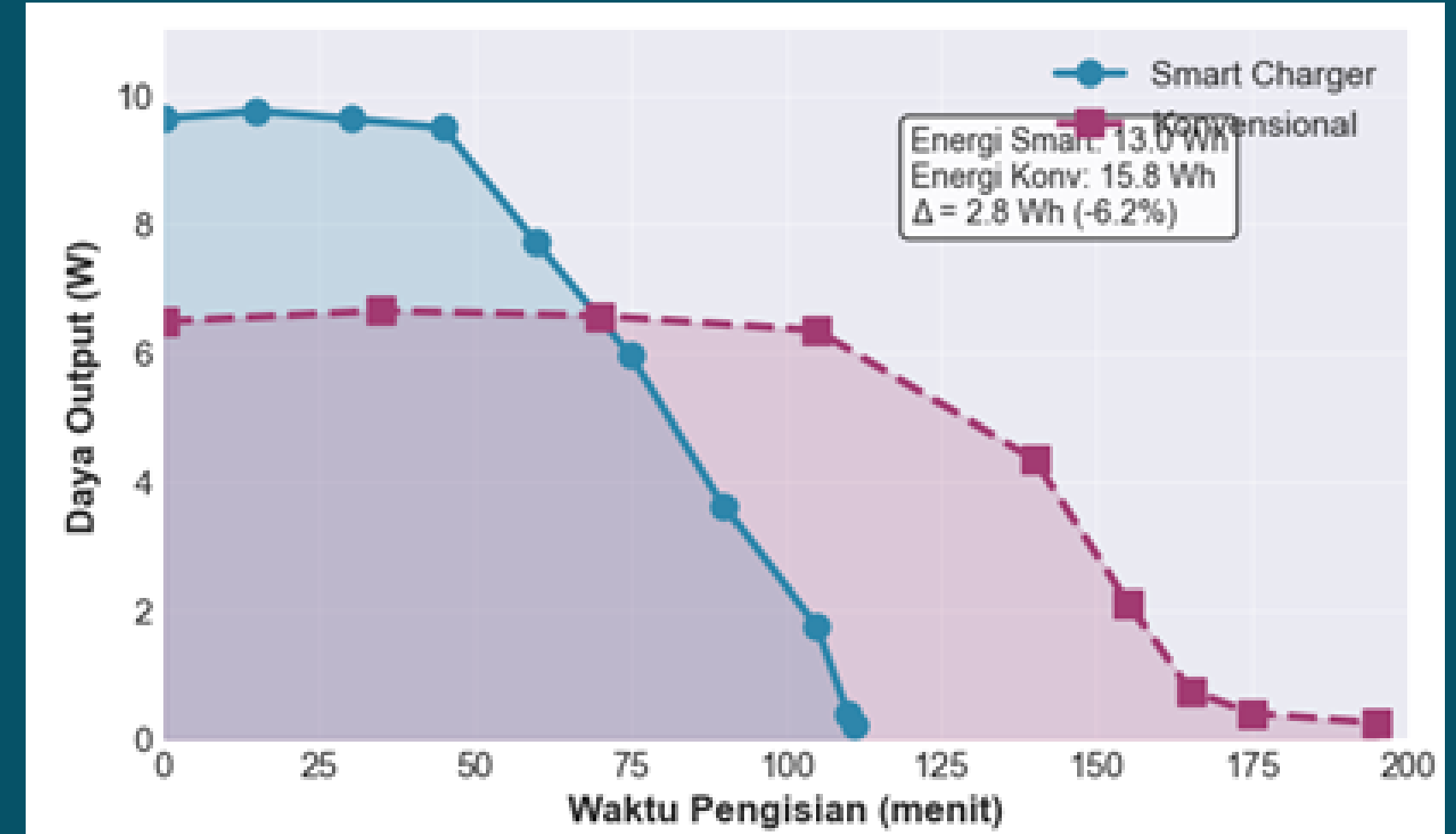
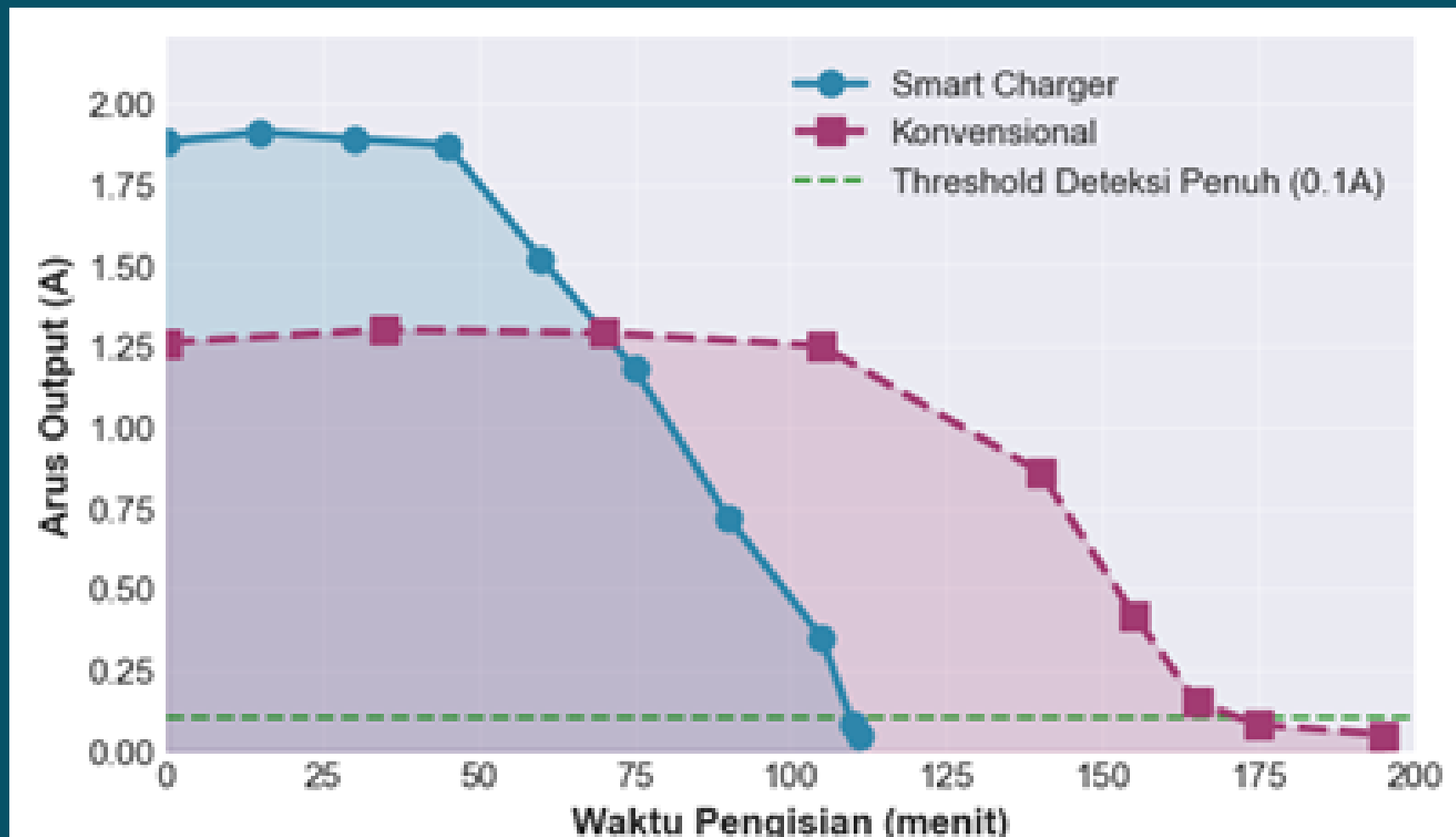
Performa Charger



- Smart Charger mencapai 100% SOC 43% lebih cepat berkat pemanfaatan fase CC yang lebih optimal.
- Transisi CC–CV berjalan sesuai karakteristik baterai Li-ion.
- Alarm aktif tepat saat baterai penuh, sehingga overcharge dapat dicegah.

GRAFIK DAN ANALISIS

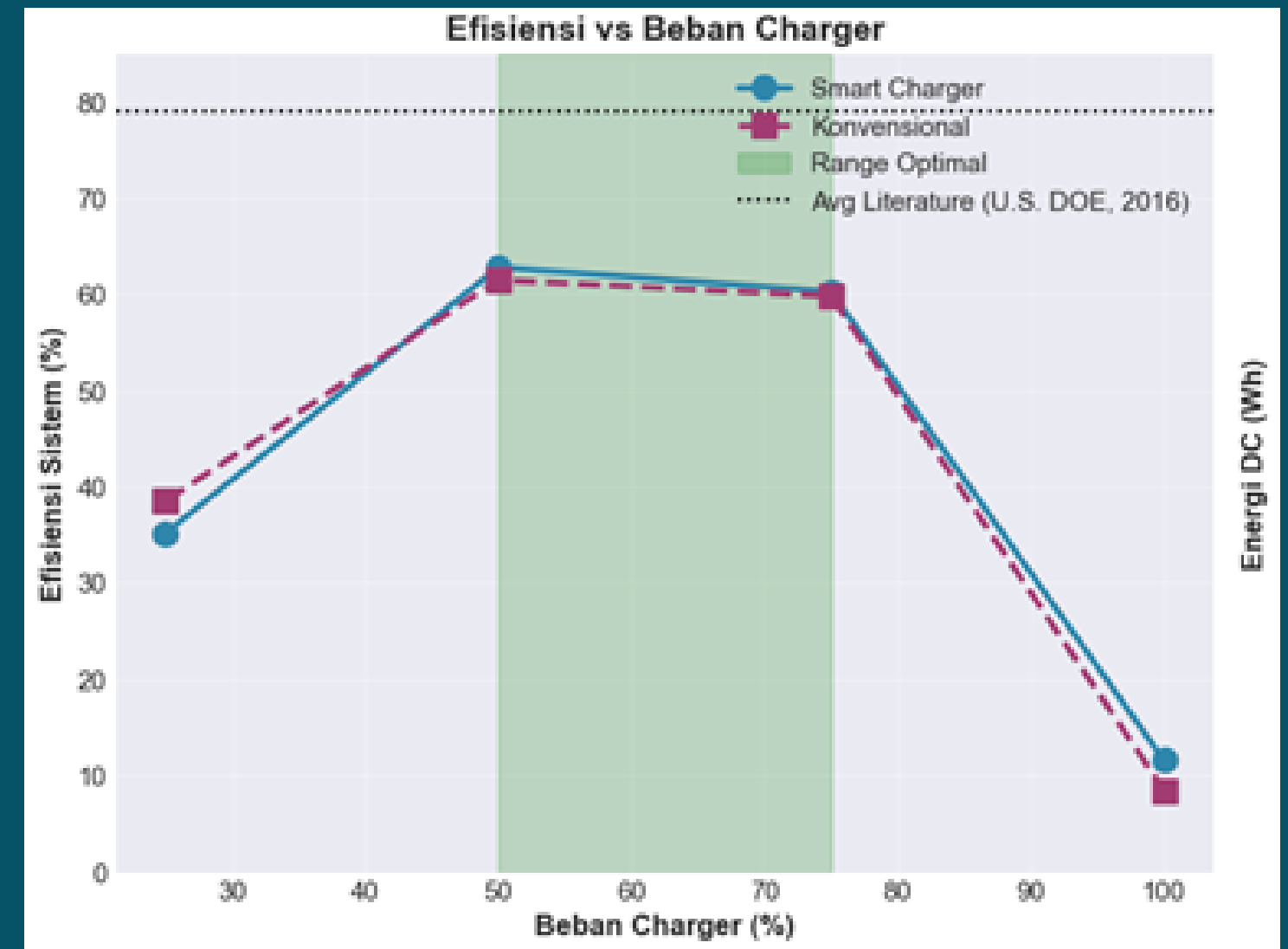
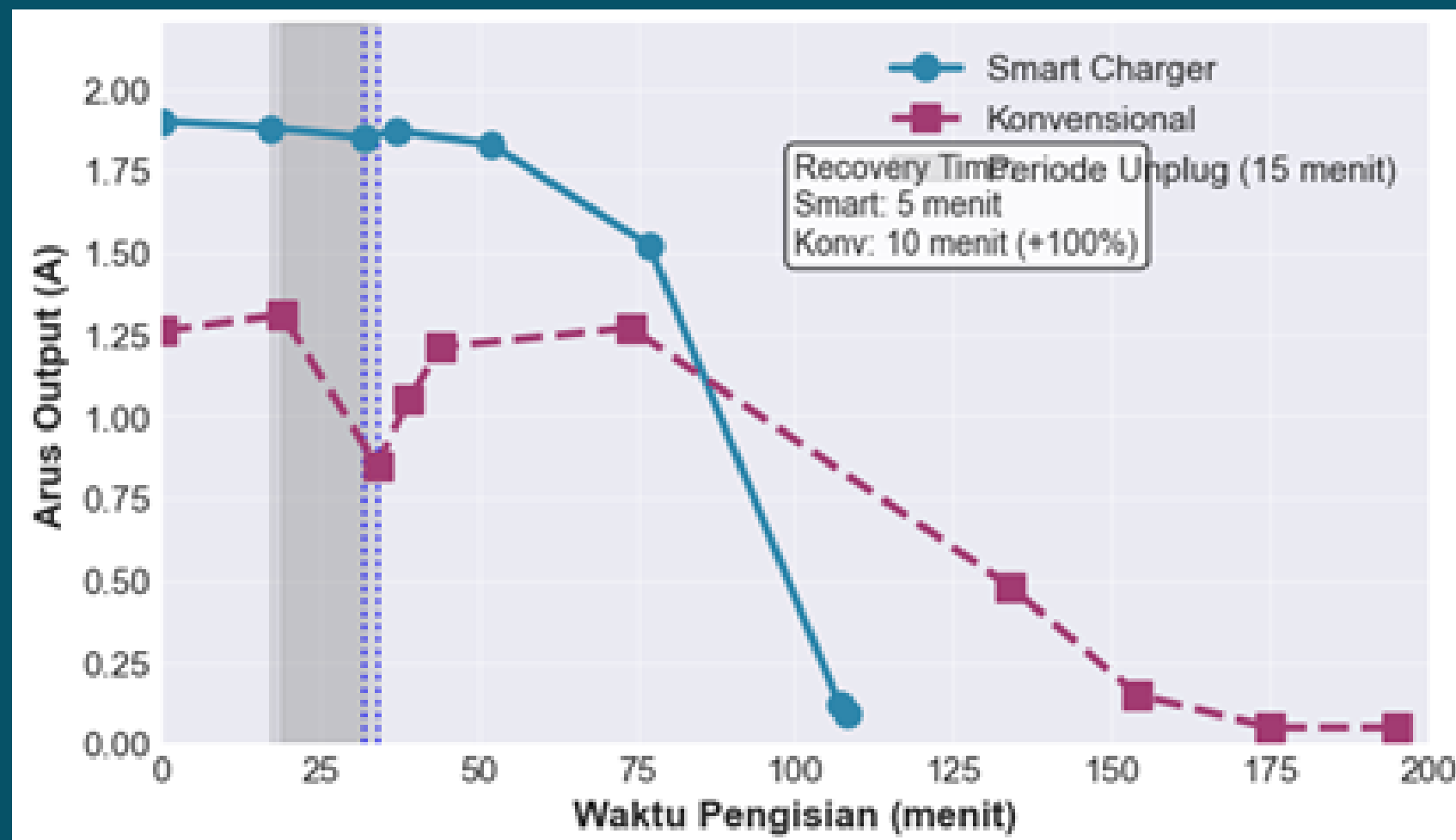
Arus dan Energi Pengisian



- **Smart Charger mempertahankan arus tinggi lebih lama dan menurunkannya secara terkontrol.**
- **Daya pengisian lebih besar memungkinkan transfer energi lebih cepat.**
- **Energi efektif yang masuk ke baterai lebih tinggi dalam waktu lebih singkat.**

GRAFIK DAN ANALISIS

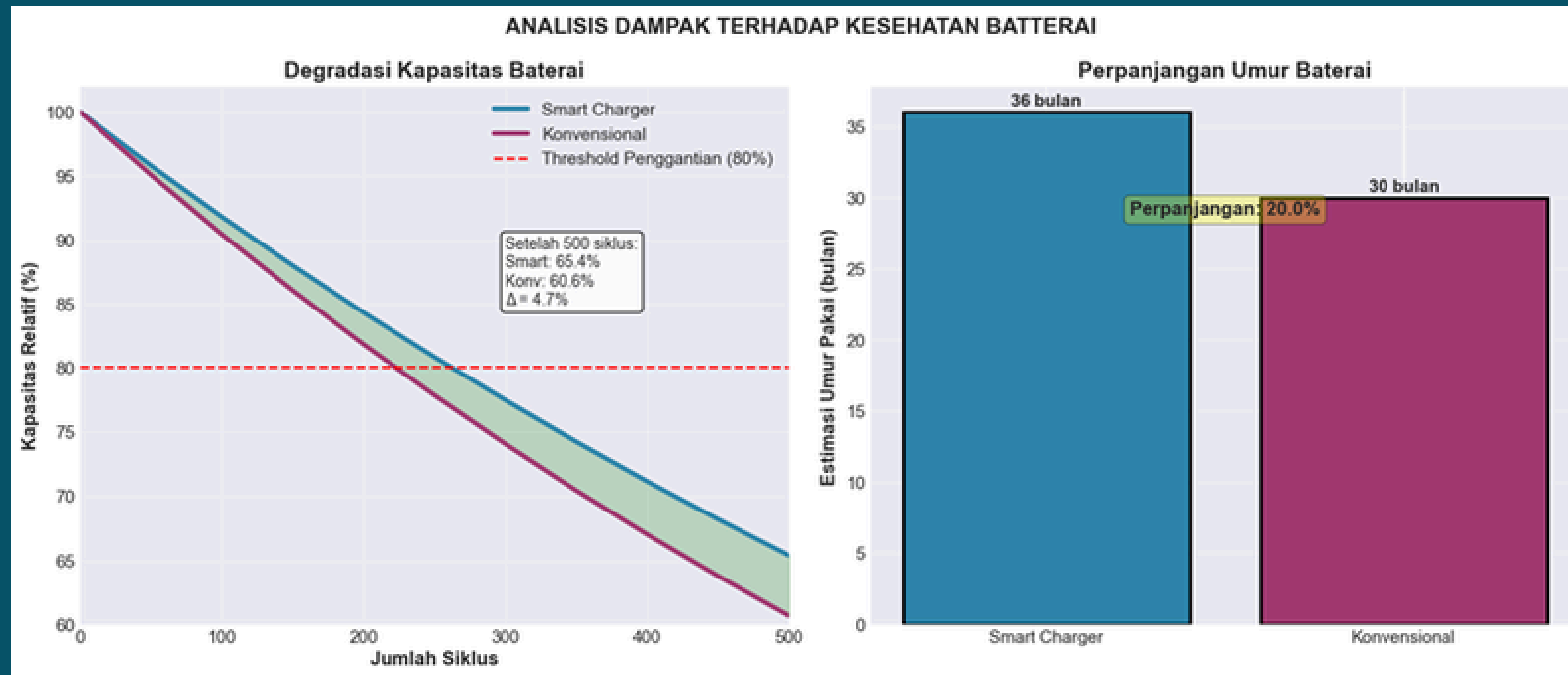
Respon interupsi dan Efisiensi



- Smart Charger pulih 2× lebih cepat setelah unplug–reconnect.
- Arus reconnect stabil tanpa false detection.
- Efisiensi AC–DC relatif sama, namun manajemen pengisian Smart Charger lebih adaptif
- Efisiensi terhadap kapasitas baterai hampir sama, namun smart charger 5% lebih unggul dibanding charger konvensional

GRAFIK DAN ANALISIS

Kesehatan Baterai



- Smart Charger menurunkan laju degradasi baterai per siklus.
- Kapasitas baterai dapat dipertahankan lebih lama hingga ratusan siklus.
- Umur pakai baterai meningkat sekitar 20% dibanding charger konvensional.

ANALISIS AKHIR

Smart Charger menunjukkan performa yang konsisten lebih baik dibanding charger konvensional, ditinjau dari kecepatan pengisian, efisiensi energi, stabilitas arus, dan kemampuan recovery setelah interupsi. Keunggulan ini berasal dari optimasi fase CC–CV, sistem alarm sebagai proteksi overcharge, serta algoritma pengisian yang lebih adaptif, sehingga Smart Charger lebih efisien dan aman bagi baterai.

KESIMPULAN

Smart Charger berbasis ESP32 terbukti lebih unggul dibanding charger konvensional dalam kecepatan pengisian, efisiensi energi, dan perlindungan kesehatan baterai. Sistem ini mampu mengurangi waktu pengisian, meningkatkan efisiensi energi hingga sekitar 6% per siklus, meminimalkan pemborosan energi, dan menekan degradasi baterai, sehingga layak direkomendasikan sebagai solusi pengisian daya yang lebih efisien dan andal.





TERIMA KASIH